

Análisis Comparativo de Chips Medidores de Energía de Analog Devices

16 de junio de 2026

1. Introducción

Los circuitos integrados (ICs) **ADE7753**, **ADE7758** y **ADE7880**, fabricados por **Analog Devices (ADI)**, representan un estándar en la industria para la medición de energía eléctrica. Se utilizan ampliamente en el diseño de medidores inteligentes (*smart meters*), analizadores de calidad de la energía y sistemas de gestión energética industrial.

A continuación, se presenta un análisis detallado de cada uno de ellos.

2. ADE7753 — Medición Monofásica

Chip de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de medición de energía en sistemas monofásicos.

- **Fase:** Monofásico (*single-phase*).
- **Funciones clave:** Mide energía activa, reactiva y aparente. También calcula los valores RMS de tensión y corriente.
- **Característica distintiva:** Integrador digital interno ($\frac{di}{dt}$) seleccionable, que permite interactuar directamente con sensores de corriente basados en bobinas de Rogowski, además de transformadores de corriente (CT) o resistencias *shunt*.
- **Comunicación:** Interfaz serial SPI.

3. ADE7758 — Medición Trifásica Estándar

El ADE7758 es la versión polifásica de la familia, escalando las capacidades de medición a sistemas trifásicos.

- **Fase:** Polifásico / Trifásico (*polyphase*). Compatible con sistemas de 3 o 4 hilos (estrella o delta).
- **Funciones clave:** Mismo conjunto de mediciones que el ADE7753 (energía activa, reactiva, aparente, V-RMS, I-RMS) para cada una de las tres fases.

- **Característica distintiva:** Ampliamente utilizado en medidores trifásicos comerciales e industriales. Dispone de salidas de pulsos para calibración y monitoreo de energía.
- **Comunicación:** Interfaz serial SPI.

4. ADE7880 — Medición Trifásica Avanzada

Chip moderno y potente enfocado en aplicaciones de alta gama que requieren no solo medir el consumo, sino también analizar la calidad de la energía.

- **Fase:** Polifásico / Trifásico.
- **Funciones clave:** Mediciones de energía y RMS con alta precisión.
- **Característica distintiva: Análisis de armónicos** mediante un motor de cálculo dedicado que extrae información de armónicos individuales de tensión y corriente (hasta el armónico 63). Ideal para analizadores de calidad de energía.
- **Comunicación:** SPI, I2C e interfaz de captura de datos de alta velocidad (HSDC).

5. Diagrama de Bloques Típico

La Figura 1 muestra la arquitectura típica de conexión de estos medidores. Las señales analógicas de tensión y corriente se acondicionan antes de ingresar a los pines ADC del chip. Mediante un bus SPI o I2C, un microcontrolador externo lee los registros internos del ADE.

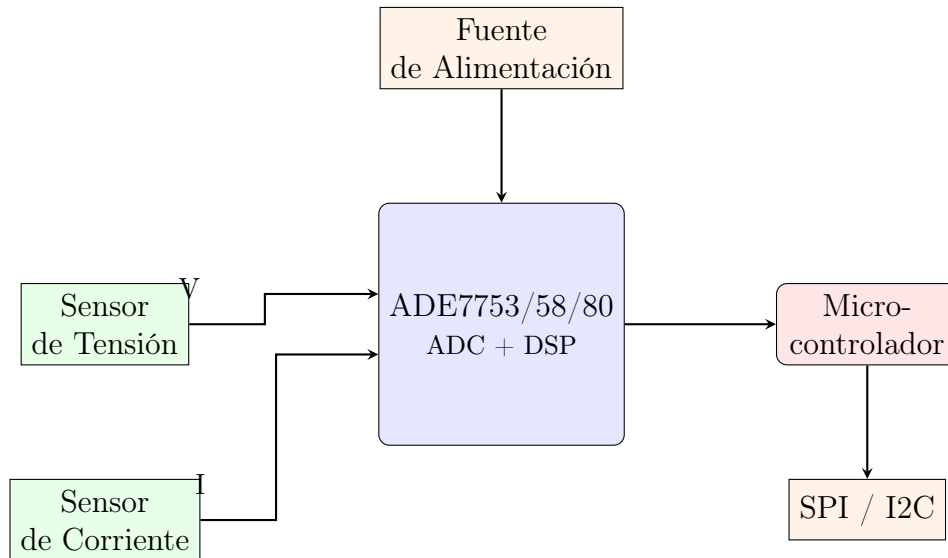


Figura 1: Diagrama de bloques típico de conexión de un chip ADE con un microcontrolador.

6. Tabla Comparativa

7. Conclusión

La elección entre estos tres circuitos integrados depende directamente de la aplicación:

- **ADE7753:** Ideal para medidores monofásicos residenciales o sub-medidores, especialmente si se planea usar sensores de corriente flexibles como las bobinas de Rogowski.
- **ADE7758:** Opción robusta y probada para medidores trifásicos estándar en entornos comerciales o industriales donde no se requiere un análisis profundo de la calidad de la energía.
- **ADE7880:** Elección predilecta para equipos de gama alta como analizadores de calidad de la red, sistemas de protección de subestaciones o en investigación, donde el análisis de armónicos es un requisito fundamental.

Referencias

- [1] Analog Devices, *ADE7753 — Single-Phase Active and Apparent Energy Metering IC*, Datasheet Rev. E, 2011. [Enlace al datasheet](#).

Cuadro 1: Comparación de características clave.

Característica	ADE7753	ADE7758	ADE7880
Fase	Monofásico	Trifásico	Trifásico
Funciones base	Energía Act./React./Aparente, V-RMS, I-RMS	Energía Act./React./Aparente, V-RMS, I-RMS (por fase)	Energía Act./React./Aparente, V-RMS, I-RMS (por fase)
Característica única	Integrador digital $\frac{di}{dt}$ para bobinas de Rogowski	Estándar industrial para medidores trifásicos	Análisis de armónicos (hasta el 63)
Comunicación	SPI	SPI	SPI, I2C, HSDC
Resolución ADC	20 bits	20 bits	24 bits
Alimentación	5 V	5 V	3,3 V

- [2] Analog Devices, *ADE7758 — Polyphase Multifunction Energy Metering IC*, Datasheet Rev. C, 2010. [Enlace al datasheet](#).
- [3] Analog Devices, *ADE7880 — Polyphase Multifunction Energy Metering IC with Harmonic Analysis*, Datasheet Rev. A, 2012. [Enlace al datasheet](#).